



PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

ADMINISTRACION DE SOFTWARE Y
PROYECTOS

Ingeniería en Computación Inteligente
8vo semestre

- Olga Daniela Calderón Amezcua
- Evelyn Vanessa Campos Aguayo
- Yaretzi Castillo Morales
- María Fernanda Rodríguez Rodríguez

PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE – PORTAL INMOBILIARIO OPI

1. Resumen Ejecutivo

Descripción Breve del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma digital dinámica e interactiva especializada en el sector inmobiliario del estado de Aguascalientes. El núcleo del sistema es la creación de un portal propio que centralice la oferta de propiedades, eliminando la dependencia actual de redes sociales o portales externos generalistas. La solución integra tecnologías de geolocalización mediante un mapa interactivo que permite a los usuarios ubicar inmuebles con precisión, complementado con un catálogo digital estructurado tipo e-commerce para la visualización detallada de cada propiedad.

El objetivo principal es consolidar la presencia digital de la marca a través de un sitio web que ofrezca una experiencia de usuario profesional. Para lograrlo, se han establecido metas específicas enfocadas en la autonomía operativa, buscando que el 100% del inventario sea gestionable en tiempo real por el cliente sin necesidad de intermediarios técnicos. Asimismo, se pretende fortalecer el posicionamiento de la marca en el mercado digital, permitiendo incluso la implementación de sistemas de pago seguros para servicios adicionales o apartados de propiedades.

Se estima una inversión inicial de \$89,980.00 MXN. Esta cifra cubre los honorarios de desarrollo freelance (maquetación, lógica del mapa interactivo y panel de administración) y la configuración inicial de servicios externos.

La duración total estimada del proyecto es de 13 semanas, periodo que se ajusta dentro del semestre académico.

2. Descripción del proyecto

Problema

El proyecto responde a la necesidad de contar con una plataforma digital propia que fortalezca la identidad de marca del cliente y mejore la experiencia del usuario final. Actualmente, la comercialización inmobiliaria se encuentra altamente influenciada por la presencia digital y la visualización geográfica de las propiedades, por lo que este sistema permitirá:

- Incrementar la visibilidad del portafolio inmobiliario del cliente.
- Reducir la dependencia de plataformas externas.
- Ofrecer una experiencia interactiva y profesional al usuario.
- Facilitar la gestión interna del inventario inmobiliario.

La solución propuesta combina herramientas de geolocalización, catálogo digital y administración web, integradas en una arquitectura escalable y adaptable a futuros requerimientos.

El modelo de negocio actual del cliente enfrenta diversas limitaciones en su proceso de comercialización digital:

1. Dependencia de portales externos: Actualmente, el cliente utiliza plataformas como Facebook Marketplace o Inmuebles24 para publicar sus propiedades. En estos portales, la marca del cliente se diluye entre múltiples competidores, reduciendo la diferenciación y el posicionamiento de marca.
2. Dificultad de visualización geográfica: Los clientes potenciales presentan dificultades para ubicar rápidamente las propiedades dentro de las distintas zonas de Aguascalientes (Norte, Sur, Oriente y Poniente). La falta de un sistema visual interactivo reduce la eficiencia en la toma de decisiones.
3. Limitaciones en la gestión de contenido: Cada cambio en precios, fotografías o descripciones requiere intervención técnica, lo que genera retrasos, costos adicionales y pérdida de oportunidades comerciales.

Objetivo general

Consolidar en un solo sitio web la oferta comercial inmobiliaria del cliente, fortaleciendo su presencia digital y mejorando la experiencia del usuario.

- Permitir que el 100% de las propiedades disponibles sean editables por el cliente en tiempo real.
- Implementar un sistema de pagos seguro para apartados o servicios adicionales.
- Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la marca del cliente en el mercado digital.
- Reducir el tiempo de actualización de información inmobiliaria

Alcance del Proyecto

- Enfoque inicial en el estado de Aguascalientes.
- Arquitectura preparada para escalar a un catálogo nacional en toda la República Mexicana.
- Compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos.

Stake holders

Stakeholder	Rol	Interés Principal
Cliente / Propietario OPI	Solicitante y usuario administrador	Autonomía, visibilidad y posicionamiento de marca
Compradores / Arrendatarios	Usuario final del portal	Encontrar propiedades de forma rápida y visual
Equipo de desarrollo	Analistas y programadores	Entrega del sistema en tiempo y forma
Proveedor de mapas (Google Maps / OpenStreetMap)	Proveedor externo de servicio	Uso correcto de API y cumplimiento de términos

3. Análisis del negocio

Estudio del mercado

El análisis del mercado inmobiliario en Aguascalientes muestra tendencias claras que justifican la implementación del sistema propuesto:

- Crecimiento urbano: El 75% del crecimiento inmobiliario se concentra en desarrollos verticales en la zona Norte y desarrollos habitacionales en la zona Oriente del estado.
- Importancia de la ubicación: Aproximadamente el 75% de los compradores potenciales decide visitar una propiedad basándose inicialmente en su ubicación geográfica.
- Perfil del consumidor digital: El 60% de la demanda inmobiliaria proviene de personas entre 25 y 54 años, quienes prefieren realizar búsquedas, consultas y gestiones de manera digital.

Estos datos evidencian la necesidad de una plataforma visual, interactiva y accesible desde dispositivos digitales.

Competencia

Diferenciadores Frente A Marketplace E Inmuebles24

Exclusividad de marca: El portal estará dedicado exclusivamente a las propiedades del cliente, eliminando distracciones de la competencia.

- Autogestión total: El cliente podrá subir nuevas propiedades, modificar precios, actualizar fotografías y editar descripciones en tiempo real desde un panel administrativo intuitivo.
- Experiencia profesional: Diseño visual premium orientado a mejorar la percepción de confianza y profesionalismo del negocio.
- Control total de datos: El cliente tendrá control sobre la información, estadísticas y base de datos de usuarios interesados

Justificación del proyecto

El desarrollo del portal inmobiliario OPI surge como respuesta a las limitaciones que enfrenta el cliente en su proceso de comercialización digital. Actualmente la identidad de marca se diluye entre competidores, no existe control real sobre la presentación del contenido y cualquier actualización requiere intervención técnica, generando retrasos y pérdida de oportunidades comerciales.

El contexto del mercado respalda la necesidad del proyecto: el 75% de los compradores potenciales basa su decisión de visitar una propiedad en su ubicación geográfica, y el 60% de la demanda proviene de usuarios digitales entre 25 y 54 años que esperan experiencias visuales, rápidas e intuitivas. Estos datos evidencian que una plataforma propia con mapa interactivo y catálogo estructurado no es un lujo, sino una necesidad competitiva.

Por último, la solución propuesta otorga al cliente autonomía total para gestionar su inventario en tiempo real, fortalece su posicionamiento de marca y sienta las bases para

escalar el negocio a nivel nacional, convirtiéndose en una inversión estratégica de alto impacto a mediano y largo plazo.

4. Factibilidad

Factibilidad Técnica

Evalúa si la organización (equipo de desarrollo) cuenta con los recursos de hardware, software y conocimiento técnico necesarios para desarrollar, instalar y operar el sistema.

- El proyecto se basa en tecnologías web como librerías de mapas y arquitecturas de portafolios. El sistema es compatible con dispositivos móviles y navegadores modernos, lo cual es un estándar alcanzable en la actualidad.
- El proyecto presenta una alta viabilidad debido a que se optará por un modelo de Alojamiento en la Nube, lo cual elimina la necesidad de adquirir, instalar y mantener servidores físicos locales.
- La infraestructura contratada permite escalar los recursos de manera inmediata conforme crezca el inventario de propiedades o el tráfico de usuarios en Aguascalientes, sin necesidad de cambios físicos en el equipo.
- Los proveedores de hosting ofrecen protocolos de seguridad, certificados SSL y respaldos automáticos, garantizando la integridad de la información del cliente y de los interesados.

Capacidad Técnica del Equipo: El equipo está conformado por estudiantes de 8° semestre de Ingeniería en Computación Inteligente, con competencias en desarrollo web, bases de datos y gestión de proyectos de software. Las tecnologías requeridas están dentro del alcance del plan de estudios.

Factibilidad Económica

a. Costo de hardware, software y personal especializado

- Para el desarrollo del portal OPI, la estructura de costos se optimizó mediante el uso de tecnologías de código abierto y servicios en la nube, eliminando la necesidad de inversión en infraestructura física.
- La inversión inicial es de aproximadamente \$89,980.00 MXN, que cubre los honorarios de desarrollo freelance (maquetación, lógica del mapa interactivo y panel de administración) y la configuración inicial de servicios externos.

b. Costo de mantenimiento y actualización

- Se estima un gasto anual de \$8,000.00 MXN destinado a la renovación del dominio y el plan de hosting de alto rendimiento (capacidad para 100 usuarios simultáneos).
- Se proyecta un costo de \$16,000.00 MXN anuales para actualizaciones de seguridad y de software.

Calculo de factibilidad económica		
Costos iniciales de inversion		
Concepto	Montos (MXN)	
Desarrollo web		\$72,000
Servidores y Hardware		\$3,500
Licencias de software		\$1,680
Instalacion de software		\$8,000
Capacitacion del personal		\$4,800
Total Inversion Inicial		\$89,980
Costos operativos anuales		
Concepto	Monto (MXN)	
Mantenimiento y soporte		\$8,000
Actualizaciones de software		\$16,000
Total Costows Operativos / año		\$24,000
Beneficios esperados anuales		
Beneficio	Monto (MXN)	
Ahorro en portales externos		\$16,000
Captación directa		\$50,000
Total Beneficios / año		\$66,000

Cálculo de ROI

Evaluación Económica		
Concepto	Monto (MXN)	
Inversión Inicial	\$89,980.00	
Costos Operativos Anuales	\$24,000.00	
Beneficios Anuales	\$66,000.00	
Beneficio Neto Anual	\$42,000.00	$\text{Beneficio Neto Anual} = \text{Beneficios Anuales} - \text{Costos Operativos}$
ROI (%)	46.67703934	$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficio Neto Anual}}{\text{Inversión Inicial}} \times 100$
Payback (Periodo de Recuperación en años)	2.14	$\text{Payback} = \frac{\text{Inversión Inicial}}{\text{Beneficio Neto Anual}}$

Factibilidad Operacional

Evalúa si el sistema propuesto puede ser utilizado de manera efectiva una vez desarrollado, considerando el entorno humano y organizacional del cliente. Existe una necesidad clara de autonomía administrativa; el cliente busca eliminar la dependencia de terceros para actualizar su inventario.

El desarrollo del proyecto es operacionalmente factible ya que la parte interesada participará activamente en el diseño y en la implementación de los requerimientos. Además, la demanda proviene de personas con preferencia por lo digital, lo que asegura una base de usuarios receptiva y aumentará la productividad del cliente.

Criterio	Evaluación	Observación
¿El administrador apoya el proyecto?	Sí	El cliente es el mismo solicitante, con alta motivación.
¿Implica reducción de personal?	No	El sistema automatiza gestión digital, no elimina empleos.
¿Se requiere capacitación?	Mínima	Panel administrativo diseñado para ser intuitivo; se prevé documentación de usuario.
¿Los usuarios estarán involucrados?	Sí	El cliente participará en revisiones y validaciones del sistema.
¿Cambia la forma de trabajo del usuario?	Positivamente	Migra de portales externos a autogestión propia, ganando autonomía.
¿Existen consideraciones éticas/legales?	Sí	Manejo de datos personales bajo LFPDPPP; política de privacidad requerida.
¿El plan de trabajo es razonable?	Sí	Proyecto de alcance acotado a un semestre con equipo de 4 personas.

5. Requerimientos Funcionales Y No Funcionales

Id	Descripción	Tipo
Req-01	El sistema deberá permitir la visualización de propiedades mediante un mapa geográfico interactivo con pines de ubicación.	F
Req-02	El sistema debe contar con un panel de autogestión administrativa para publicar, editar y eliminar inmuebles (casas y terrenos).	F
Req-03	El sistema permitirá la consulta de un catálogo digital estructurado con fichas técnicas detalladas de cada propiedad.	F
Req-04	El panel administrativo debe permitir la actualización de precios, fotografías de alta resolución y descripciones en tiempo real.	F
Req-05	Al hacer clic en un pin del mapa, el usuario podrá visualizar una vista previa con la información básica del inmueble.	F
Req-06	El sistema debe incluir un sistema de pagos seguro para apartados o servicios adicionales.	F
Req-07	Las fichas de propiedades deben incluir campos específicos para amenidades, ubicación exacta y contacto del vendedor.	F
Req-08	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y amigable tanto para el administrador como para el cliente final.	NF
Req-09	El portal debe ser totalmente responsivo, garantizando compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos.	NF
Req-10	Los pines en el mapa deben tener precisión geográfica exacta respecto a las coordenadas proporcionadas por el cliente.	NF
Req-11	El sistema debe ofrecer un alto rendimiento en la velocidad de carga del mapa y del catálogo de imágenes.	NF

Req-12	El sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet y de servicios externos de mapas como Google Maps.	NF
--------	---	----

6. Metodología

Metodología Seleccionada: Modelo Incremental

Para el desarrollo del sistema web inmobiliario se ha seleccionado el Incremental model, debido a que permite dividir el proyecto en módulos funcionales independientes, facilitando la organización del trabajo entre los cuatro integrantes del equipo y permitiendo la entrega progresiva de funcionalidades completas.

Este modelo resulta adecuado ya que permite documentar claramente cada etapa y demostrar avances funcionales parciales durante el desarrollo.

Fases del Desarrollo

El sistema se desarrollará mediante incrementos, donde cada módulo incluirá sus propias etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas.

Fase 1: Obtención y Análisis de Requerimientos

Actividades:

- Entrevista con el cliente.
- Identificación de requerimientos funcionales:
 - Registro y login de administrador.
 - Vista de clientes
 - Catálogo de propiedades.
 - Filtros de búsqueda.
 - Vista detallada de propiedades.
 - Mapa interactivo de Aguascalientes.
 - Medio de contacto.
- Identificación de requerimientos no funcionales:
 - Seguridad.
 - Usabilidad.
 - Diseño responsive.

Entregables:

- Documento de requerimientos.

- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diagrama de casos de uso.

Fase 2: Diseño del Sistema

2.1 Diseño de Base de Datos Actividades:

- Modelo entidad-relación.
- Definición de tablas (usuarios, propiedades, imágenes, contacto).
- Normalización.
- Creación de script SQL.

Entregables:

- Diagrama ER.
- Script de creación de base de datos.

2.2 Diseño de Interfaz (UI/UX)

Herramienta utilizada: Figma

Actividades:

- Wireframe general del flujo del sistema.

Entregables:

- Wireframe general del flujo del sistema.

Fase 3: Desarrollo por Incrementos

Cada incremento incluirá:

- Diseño específico del módulo.
- Desarrollo frontend.
- Desarrollo backend.
- Pruebas del módulo.

Incremento 1: Autenticación

- Login de administrador.
- Gestión y vistas de roles.

- Protección de rutas.

Entregable: Módulo de autenticación funcional.

Incremento 2: Catálogo de Propiedades

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) de propiedades (Administrador).
- Visualización de propiedades (Usuarios).
- Filtros por tipo (venta/renta).

Entregable: Catálogo funcional conectado a la base de datos.

Incremento 3: Vista Detallada

- Página individual por propiedad.
- Galería de imágenes.
- Información completa.

Entregable: Vista detalle operativa.

Incremento 4: Mapa Interactivo

- Integración de mapa.
- Marcadores con propiedades.
- Sincronización con el catálogo.

Entregable: Mapa funcional con ubicaciones activas.

Incremento 5: Módulo de Contacto

- Contacto del agente inmobiliario.

Entregable: Sistema completo funcional.

Fase 4: Pruebas e Integración Final

Actividades:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Corrección de errores.

- Validación final con el cliente.

Entregables:

- Reporte de pruebas.
- Versión final del sistema.

Fase 5: Implementación

- Publicación en servidor.
- Configuración de base de datos.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.

Entregables:

- Sistema desplegado.
- Documentación final.

Justificación de la Metodología

El Modelo Incremental se seleccionó porque permite dividir el proyecto en módulos funcionales independientes, facilita la distribución del trabajo entre los cuatro integrantes, permite validar avances de manera progresiva, reduce riesgos al probar cada módulo antes de continuar y además nos permite contar con evidencia documental de cada etapa.

7. Estimación (Puntos de Función)

RESULTADO FINAL – Puntos de Función Ajustados

Puntos de Función SIN Ajustar (UFP)					
Tipo	Descripción	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Total
ILF	Arch. Lógico Interno	2	0	0	14
EIF	Arch. Interfaz Externa	1	0	0	5
EI	Entrada Externa	2	2	0	14
EO	Salida Externa	0	0	1	7
EQ	Consulta Externa	2	0	0	6
PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR (UFP)					46

Factor de Ajuste y Puntos de Función Finales	
TDI (Total Degree of Influence)	36
$VAF = 0.65 + (0.01 \times TDI)$	1.01
UFP (Unadjusted Function Points)	46
$FP = UFP \times VAF$	46.46

1. Cantidad de Desarrolladores Propuestos

Para este sistema, se tiene un equipo de 4 desarrolladores. Esta cantidad permite distribuir las tareas de manera eficiente para cubrir los requerimientos de front-end y back-end.

2. Total de Tiempo Requerido para el Desarrollo

Para calcular la duración, se utiliza el valor de **47 FP** (redondeando los 46.46).

a) Cálculo de Horas-Persona totales

Asumiendo una jornada de 3 horas por persona al día:

$$\text{Total hrs} = FP \times 3 = 47 \times 3 = \mathbf{141 \text{ hrs/personas}}$$

b) Distribución por equipo

Con el equipo de 4 desarrolladores, el tiempo se divide de la siguiente manera:

$$141 \text{ hrs} / 4 \text{ personas} = \mathbf{36 \text{ hrs x desarrollador}}$$

c) Estimación en Semanas

Considerando una eficiencia real de 3 horas diarias por persona en una semana laboral de 5 días (15 horas efectivas semanales):

$$36 \text{ hrs} / 15 \text{ hrs/semana} = \mathbf{2.4 \text{ semanas}}$$

d) Ajuste Realista

Para considerar errores, retrabajo y reuniones imprevistas, se aplica un margen del 20%:

$$2.4 \text{ semanas} * 1.20 = 2.88 \text{ semanas } (\mathbf{21 \text{ días}})$$

3. Detalle de Costos para Estimación Final de Costo de Desarrollo del Software.

Sueldo Desarrollador: NA

Gastos Operativos (Otros): \$1000

4. Costo Total de Desarrollo del Software

El costo final se obtiene multiplicando el gasto mensual del equipo por la duración ajustada del proyecto, sumando los costos adicionales:

Fórmula de cálculo:

$$\text{Costo} = (\text{Sueldo mensual} \times \text{desarrolladores} \times \text{meses}) + \text{Otros}$$

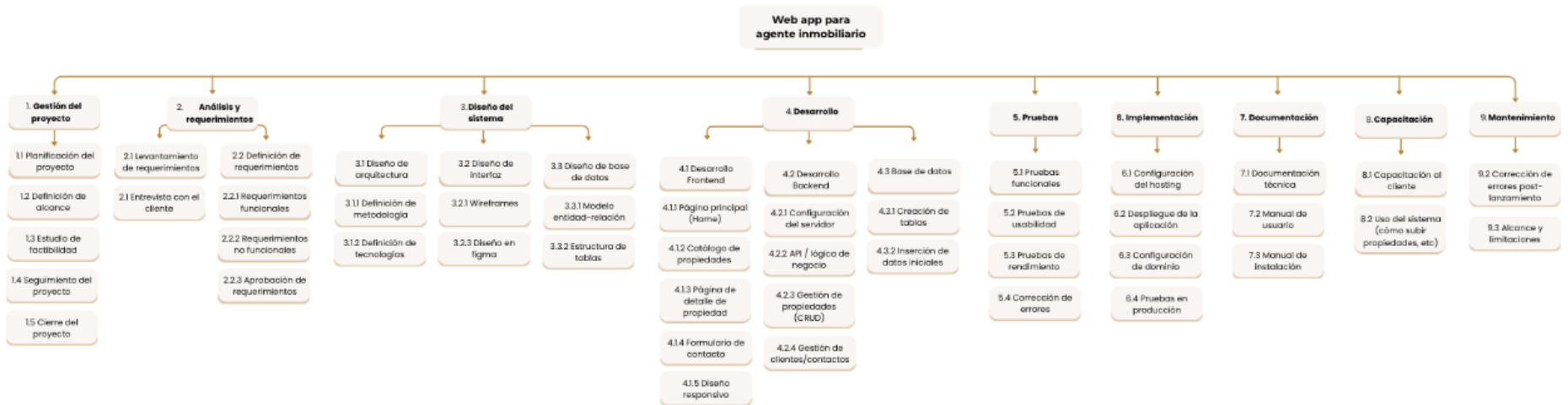
En este proyecto no habrá pago mensual por lo tanto no aplica, solo será pagado los gastos operativos (gastos de licencias, etc)*

$$\text{Costo total} = \mathbf{\$1,000}$$

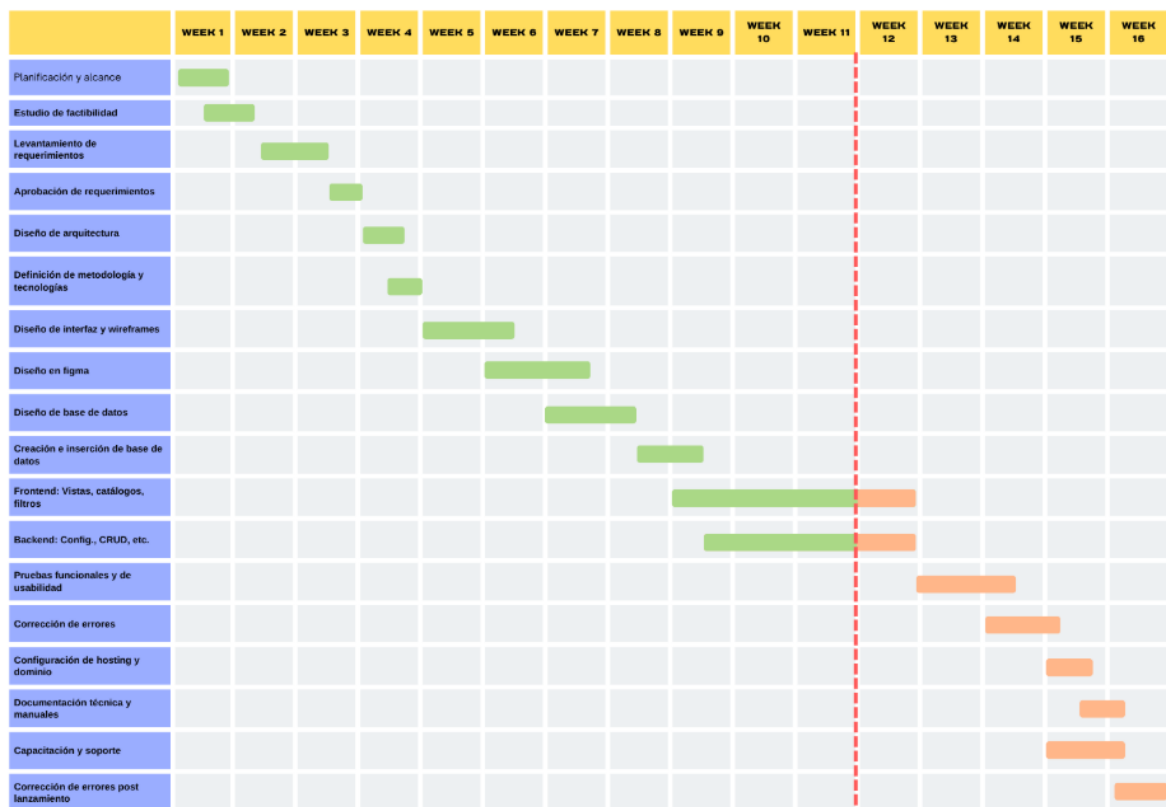
8. Plan del proyecto

Estructura de desglose del trabajo

EDT – PROYECTO: AGENTE INMOBILIARIO



Cronograma General Propuesto



Matriz de responsabilidades

	Líder de proyecto – Vanessa A.	Desarrolladora – Daniela C.	Desarrolladora – Yaretzi C.	Desarrolladora – Fernanda R.
Planificación del proyecto.	A/R	I	I	I
Definición de alcance.	A/R	C	C	C
Estudio de factibilidad.	A/R			
Seguimiento del proyecto.	A/R	I	I	I
Cierre del proyecto.	A/R	I	I	I
Levantamiento de requerimientos	A	R	R	R
Entrevista con el cliente	A	R	I	I
Requerimientos funcionales	A	R	C	R
Requerimientos no funcionales	A	R	C	R
Aprobación de requerimientos	A	I	I	I
Diseño de arquitectura	A	C	I	R
Definición de metodología	A	C	I	R
Definición de tecnologías	A	C	I	R
Diseño de interfaz	A/R	R	R	R
Wireframes	A	R	R	I
Diseño en figma	A	R	R	I
Diseño de base de datos	A/R	I	I	R
Modelo entidad-relación	A	I	I	R
Estructura de tablas	A/R	I	I	R
Frontend: Página principal (Home), Catálogo de propiedades, Página de detalle,	A	R	R	R

Formulario de contacto y Diseño responsivo.				
Backend: Configuración del servidor, API/Lógica de negocio, Gestión de propiedades (CRUD) y Gestión de clientes.	A/R	I	I	R
Base de Datos: Creación de tablas e inserción de datos iniciales	A	I	I	R
Pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento.	A/R	R	R	R
Corrección de errores.	A	R	R	R
Configuración de hosting y dominio	A/R	I	I	R
Despliegue y pruebas en producción.	A/R	I	I	R
Documentación técnica, Manual de usuario y Manual de instalación.	A	R	R	R
Capacitación al cliente y tutorial de uso del sistema.	A/R	R	R	R
Corrección de errores post-lanzamiento y análisis de alcances/limitaciones.	A/R	R	R	R

- R (Responsable): Es quien ejecuta la tarea.
- A (Accountable/Autoridad): Es el dueño de la tarea, quien asegura que se cumpla (solo debe haber uno por tarea).
- C (Consultado): Personas que tienen información necesaria para la tarea.
- I (Informado): Personas que deben conocer los avances, pero no participan directamente.